

Reciprocidad Cuadrática

La Ley de Reciprocidad es fundamental en la teoría de números. Surgió a partir del estudio de formas cuadráticas. La Ley fue conjeturada por Euler y Legendre, fue Gauss (y en parte por Legendre) quien presentó la primera demostración. La búsqueda de leyes de reciprocidad más generales impulsó el estudio de los enteros gaussianos y los números algebraicos. Métodos analíticos introducidos por Euler y Dirichlet, y luego generalizados por Dedekind y Weber, llevaron a la formulación de la Ley de Reciprocidad de Artin, clave en la teoría de cuerpos de clases. Esta ley, de tipo abeliano, es el punto de partida para la búsqueda de una ley de reciprocidad no abeliana, anticipada por el programa de Langlands.

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

* Si p es fijo. (Trivial)

$p=5$. Ench. a ; $x^2 \equiv a \pmod{5}$

x	1	2	3	4
$x^2 \pmod{5}$	1	4	4	1

* a fijo? Ench. h p ; $x^2 \equiv 2 \pmod{p}$
tiene solución.

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \text{cíclico } \forall p \text{ primo (Gauss)}$$

$$(\mathbb{F}_q, q=p^n \quad \mathbb{F}_q^\times = \mathbb{F}_q \setminus \{0\} \text{ es cíclico})$$

$$\text{Así } \forall p \exists g; \langle g \rangle = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

Usar g para caracterizar sol $\boxed{X^2 \equiv a(p)}$
 tiene solución. $a \equiv g^b(p) \quad X \equiv g^y(p)$

$$g^{2y} \equiv g^b(p) \iff 2y \equiv b \pmod{p-1}$$

Prop (Euler) $X^2 \equiv a(p)$ es soluble (tiene sol) $\iff$

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1(p)$$

Dem: $\implies \exists X \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times; X^2 \equiv a(p)$

$$a^{p-1} \equiv 1 (p) \text{ (Fermat)} \text{ or } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 (p)$$

$$\begin{cases} X^{p-1} - 1 \equiv 0 (p) \\ (X^{\frac{p-1}{2}} - 1)(X^{\frac{p-1}{2}} + 1) \equiv 0 (p) \end{cases}$$

$$\text{or } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1$$

$$(X^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv X^{p-1}$$

$$\text{or si } \exists x; X^2 \equiv a (p) \Rightarrow a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 (p)$$

$$\Leftarrow \text{ (Si } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 (p) \text{ ont une solution) } X^2 \equiv a (p)$$

$$\text{then solution } \langle g \rangle = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

$$a \equiv g^b (p) \text{ or } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^b)^{\frac{p-1}{2}} (p)$$

$$\text{so decr } g^{\frac{b(p-1)}{2}} \equiv 1 (p) \text{ As } p-1 \mid \frac{b(p-1)}{2}$$

así b es par es decir $b=2l$

$$a \equiv g^b \equiv g^{2l} \equiv (g^l)^2 (p)$$

Para qué primo $p \rightarrow$ es un cuadrado? $X^2 \equiv -1 (p)$

$$X^2 \equiv -1 (p) \text{ es soluble} \Leftrightarrow (-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 (p)$$

$$X^2 \equiv -1 (p) \text{ es soluble} \Leftrightarrow p \equiv 1 (4)$$

$$-1 \not\equiv 1 (p)$$

$$\frac{p-1}{2} = \text{par}, p-1=4k$$

Definición: Símbolo de Legendre

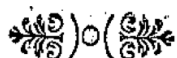
$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & p \mid a \\ 1 & p \nmid a \text{ y } a \text{ es residuo cuadrático mód } p \\ -1 & p \nmid a \text{ y } a \text{ no es residuo cuadrático mód } p. \end{cases}$$

Conjeto, cuadrado de a mód p .

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	+	-																
5	+	-	-	+														
7	+	+	-	+	-	-												
11	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-								
13	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+						
17	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+		
19	+	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-



$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$$



THEOREMATA

CIRCA DIVISORES NUMERORVM IN HAC
FORMA $paa \pm qbb$ CONTENTORVM.

In sequentibus theorematis litterae a et b designant numeros quoscunque integros, primos inter se, seu, qui praeter unitatem nullum alium habeant diuisorem communem.

Theorema 1.

Numerorum in hac forma $aa + bb$ contentorum diuisores primi omnes sunt vel 2 vel huius formae $4m + 1$ numeri.

Theorema 2.

Omnes numeri primi huius formae $4m + 1$ vicissim in hac numerorum formula $aa + bb$ continentur.

Theorema 3.

Summa ergo duorum quadratorum seu numerus huius formae $aa + bb$ diuidi nequit per vllum numerum huius formae $4m - 1$.

Theorema 4.

Numerorum in hac forma $aa + 2bb$ contentorum diuisores primi omnes sunt vel 2 , vel numeri in hac forma $8m + 1$ vel in hac $8m + 3$ contenti.

Conjeturas de Euler (1774)

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1, 7 \text{ mód } 12$$

$$\left(\frac{-5}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1, 3, 7, 9 \text{ mód } 20$$

$$\left(\frac{-7}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1, 9, 11, 15, 23, 25 \text{ mód } 28$$

$$\left(\frac{3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \text{ mód } 12$$

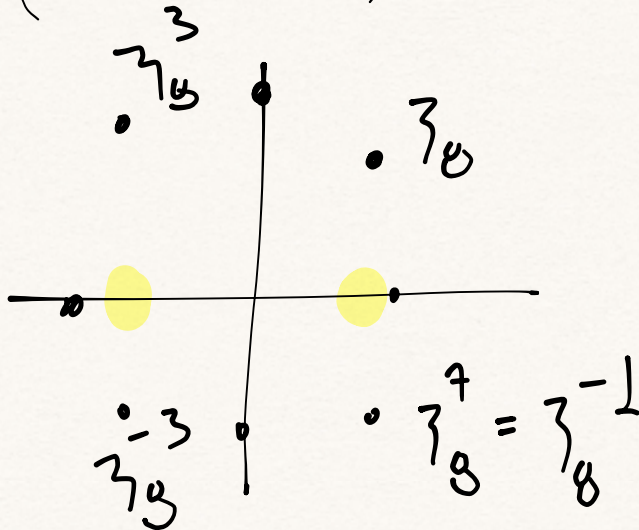
$$\left(\frac{5}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1, \pm 11 \text{ mód } 20$$

$$\left(\frac{7}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1, \pm 3, \pm 9 \text{ mód } 28,$$

El carácter cuadrático de 2

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1 \quad p = ?$$

(ciclo 4 mru) $\zeta_8 = e^{2\pi i/8} = e^{\pi i/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$



$$\zeta_8 + \zeta_8^{-1} = \sqrt{2}$$

Gauss

Sea p un primo impar

$$(\sqrt{2})^{p+1} = (\zeta_8 + \zeta_8^{-1})^p (\zeta_8 + \zeta_8^{-1})$$

$$(\sqrt{2})^{p+1} \equiv (\zeta_8^p + \zeta_8^{-p}) (\zeta_8 + \zeta_8^{-1}) (p)$$

$$2^{\frac{p-1}{2}} \cdot 2 \equiv \left(\zeta_9^p + \zeta_9^{-p} \right) \sqrt{2} \pmod{p}$$

$$\left(\zeta_9^p + \zeta_9^{-p} \right) = \begin{cases} \sqrt{2} & p \equiv 1, 7 (9) \\ -\sqrt{2} & p \equiv 3, 5 (9) \end{cases}$$

$$2^{\frac{p-1}{2}} \cdot 2 \equiv \begin{cases} 2 & p \equiv 1, 7 (9) \\ -2 & p \equiv 3, 5 (9) \end{cases}$$

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv \begin{cases} 1 & p \equiv 1, 7 (9) \\ -1 & p \equiv 3, 5 (9) \end{cases}$$

$$2 \text{ es real w'd } p \text{ si } p \equiv 1, 7 (9)$$

Primos menores a 100 donde 2 es residuo cuadrático:
[7, 17, 23, 31, 41, 47, 71, 73, 79, 89, 97]

Veamos qué pasa módulo 8:

$$7 \equiv 7 \pmod{8}$$

$$17 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$23 \equiv 7 \pmod{8}$$

$$31 \equiv 7 \pmod{8}$$

$$41 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$47 \equiv 7 \pmod{8}$$

$$71 \equiv 7 \pmod{8}$$

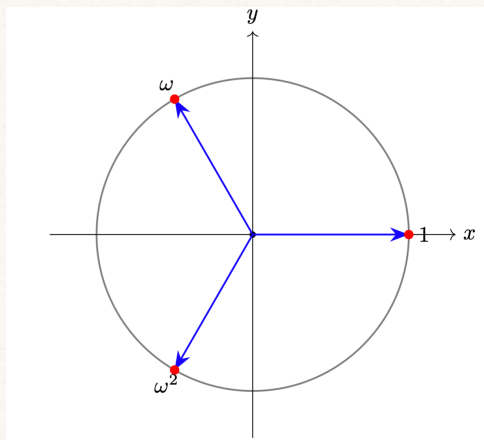
$$73 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$79 \equiv 7 \pmod{8}$$

$$89 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$97 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$n=3$$



$$\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\omega^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\omega - \omega^2 = \sqrt{3}i, \quad p \text{ prime}$$

$$(\sqrt{3}i)^{p+1} = (\omega - \omega^2)^p (\omega - \omega^2)$$

$$3^{\frac{p-1}{2}} 3i^{p+1} = (\omega^p - \omega^{2p}) \sqrt{3}i \quad (p)$$

$$3^{\frac{p-1}{2}} 3i^p = (\omega^p - \omega^{2p}) \sqrt{3} \quad (p)$$

$$p \equiv ? (4) \quad p \equiv ? (3)$$

$$\underline{p \equiv 1 \pmod{12} \mid}$$

$$3^{\frac{p-1}{2}} \cdot 3i \equiv (\omega - \omega^2) \sqrt{3} \pmod{p}$$

$$\equiv 3i \pmod{p}$$

$$3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\underline{p \equiv -1 \pmod{12} \mid}$$

$$3^{\frac{p-1}{2}} 3(-i) \equiv (\omega^2 - \omega) \sqrt{3} \pmod{p}$$

$$\quad \quad \quad -\sqrt{3}i$$

$$3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

Primos menores a 100 donde 3 es residuo cuadrático:
[11, 13, 23, 37, 47, 59, 61, 71, 73, 83, 97]

Veamos qué pasa módulo 12:

$$11 \equiv 11 \pmod{12}$$

$$13 \equiv 1 \pmod{12}$$

$$23 \equiv 11 \pmod{12}$$

$$37 \equiv 1 \pmod{12}$$

$$47 \equiv 11 \pmod{12}$$

$$59 \equiv 11 \pmod{12}$$

$$61 \equiv 1 \pmod{12}$$

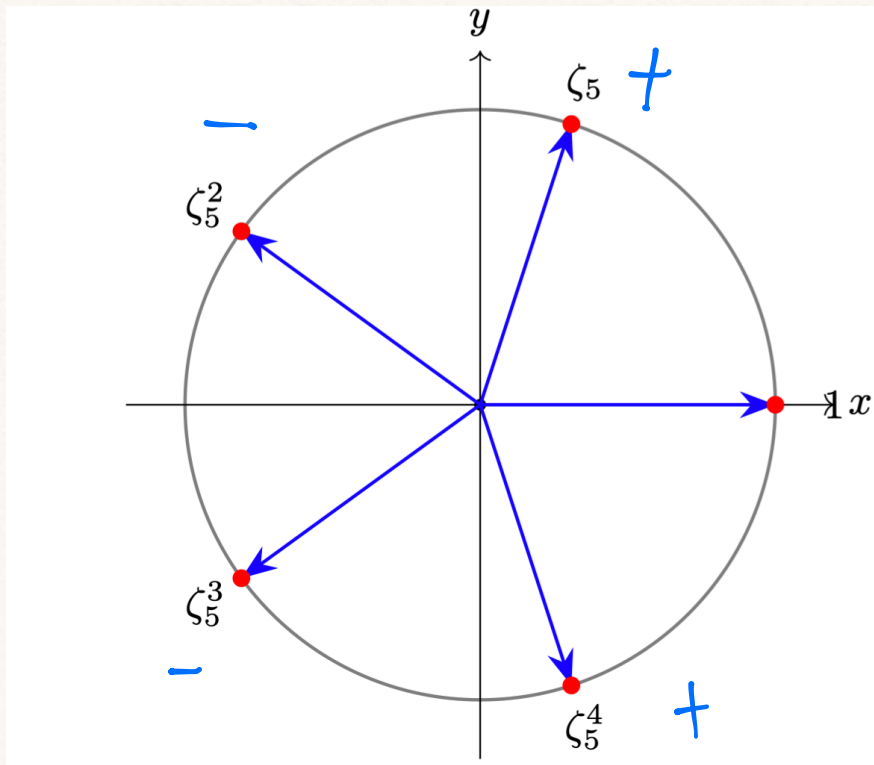
$$71 \equiv 11 \pmod{12}$$

$$73 \equiv 1 \pmod{12}$$

$$83 \equiv 11 \pmod{12}$$

$$97 \equiv 1 \pmod{12}$$

$$n=5$$



$$\sqrt{5} = \underbrace{\zeta_5 - \zeta_5^2 - \zeta_5^3 + \zeta_5^4}_{\wedge p \neq 1}$$

$\downarrow$
 $\wedge p \neq 1$

Primos menores a 100 donde 5 es residuo cuadrático:
[11, 19, 29, 31, 41, 59, 61, 71, 79, 89]

Veamos qué pasa módulo 5:

$$11 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$19 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$29 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$31 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$41 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$59 \equiv 4 \pmod{5}$$

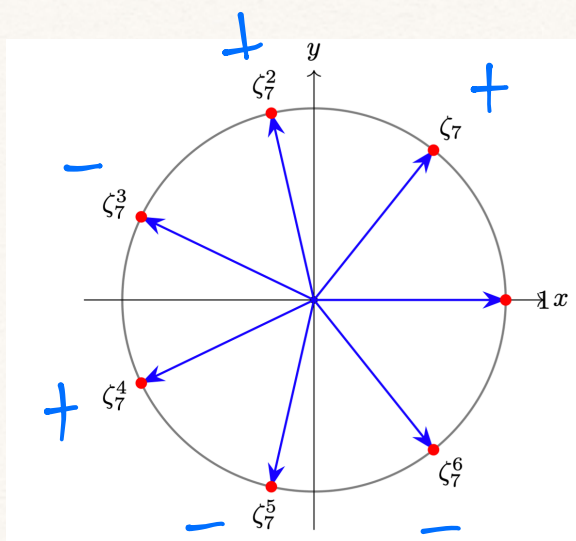
$$61 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$71 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$79 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$89 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$n=7$$



$$\sqrt{7}i = \zeta_7 + \zeta_7^2 - \zeta_7^3 + \zeta_7^4 - \zeta_7^5 - \zeta_7^6$$

Teorema: Ley de Reciprocidad Cuadrática

Sean p y q primos impares, entonces

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{(p-1)(q-1)/4}.$$

$$\left(\frac{5}{p}\right) = ? \quad \left(\frac{5}{p}\right) \left(\frac{p}{5}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot 2}$$

$$\left(\frac{5}{p}\right) \left(\frac{p}{5}\right) = 1$$

$$\left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{p}{5}\right)$$

x	1	2	3	4
x^2	1	4	4	1

$$\left(\frac{5}{p}\right) = 1 \quad \text{sii} \quad p \equiv 1, 4 \pmod{5}$$

$$\left(\frac{7}{p}\right) \left(\frac{p}{7}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot 3}$$

$$= (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

$$\left(\frac{7}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{7}\right)$$